

OFFSEC

SEGURANÇA EM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS



10

SUMÁRIO

SEGURANÇA EM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS.....	3
1 INTRODUÇÃO	3
2 ÁREAS CLASSIFICADAS COMO INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS	4
3 PLANOS E ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NO BRASIL	7
4 POLÍTICA NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS	20
CONCLUSÃO.....	25
REFERÊNCIAS.....	26

SEGURANÇA EM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

1 INTRODUÇÃO

Observa-se uma tendência mundial crescente em destacar e priorizar as ações que asseguram a proteção quanto à segurança das Infraestruturas, pois sabe-se que, no momento presente, há uma forte interconexão de redes e sistemas. A interdependência deles se torna essencial à vida dos cidadãos, das empresas privadas e públicas e da soberania de uma nação.

As infraestruturas críticas ganham uma importância crescente nas sociedades atuais, pois desempenham funções fundamentais para a economia e a segurança dos países, em particular dos mais desenvolvidos. Portanto, a sua inoperacionalidade prolongada pode causar prejuízos à economia devido à paralisação das atividades estratégicas, colocando em questão a capacidade de resposta dos Estados.

Dessa forma, é importante salvaguardar a capacidade dessas infraestruturas de permanecer em funcionamento, durante e após a ocorrência de uma catástrofe ou outro qualquer evento perturbador. Isso, não apenas para garantir a disponibilidade de bens e serviços vitais, mas também porque essas infraestruturas, operando num ambiente de grande interdependência, levam as disfunções muito localizadas a aumentarem as suas consequências, por via da propagação de efeitos, em sistemas fortemente conexos e, por isso, interdependentes. Há, portanto, razões de grande peso para os Estados congregarem esforços para protegerem as suas infraestruturas críticas.

É nesse contexto que a proteção de infraestruturas críticas assume papel preponderante ao ter como objetivo contribuir para elevar a níveis desejados, mas economicamente sustentáveis, a sua resiliência. E assim, buscam-se definir prioridades para a redução das vulnerabilidades e, simultaneamente, identificar e divulgar medidas eficientes e boas práticas que diminuam o risco a que tais infraestruturas possam estar expostas.

As infraestruturas críticas são compostas por sistemas físicos e virtuais ou agregação de ativos que fornecem funções e serviços essenciais que suportam sistemas sociais, econômicos e ambientais. Esses sistemas são considerados infraestruturas “vitalícias” ou “críticas”, com os serviços que eles fornecem considerados vitais para as operações do dia a dia, economia, segurança, bem-estar saudável e geral das sociedades modernas. Reconhecemos essas infraestruturas como o poder que usamos em nossas casas e escritórios, a água que bebemos, os diferentes sistemas de transporte que usamos para nos deslocar de um lugar para outro, os sistemas de comunicação de que dependemos para permanecer em contato com familiares e amigos e de que dependemos para realizar negócios, bem como a polícia que nos mantém seguros e os serviços de emergência que chamamos quando detectamos um incêndio (Resiliens, s.d.).

Disponível em: <[RESILENS: Realising European ReSiliencE for Critical InfraStructure | RESILENS | Project | Fact sheet | H2020 | CORDIS | European Commission](#)>.

Consideram-se as infraestruturas críticas em cidades inteligentes todas aquelas que suportam as atividades exercidas pelos cidadãos, excedendo em quantidade e categorias as infraestruturas essenciais à manutenção da vida dos seres humanos. Para *smart cities*, a proteção desses ambientes é uma questão de sobrevivência.

2 ÁREAS CLASSIFICADAS COMO INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

As infraestruturas críticas são fundamentais ao nosso modo de vida. Segundo a classificação da União Europeia, os sistemas a seguir são considerados essenciais.

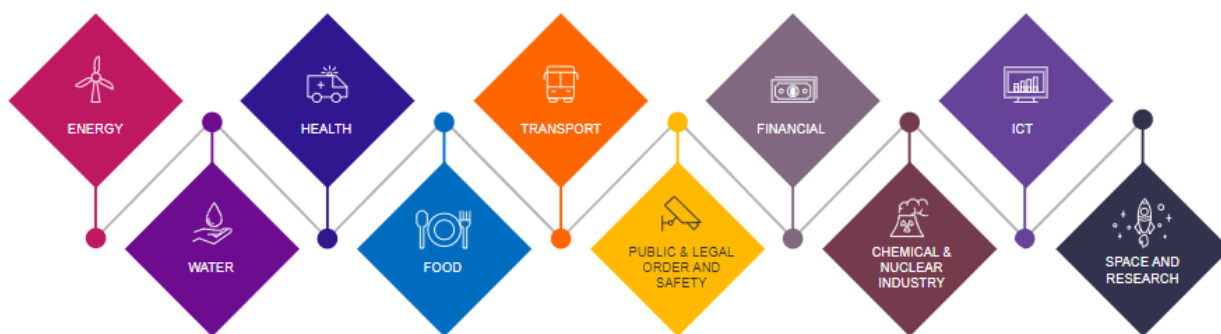


Figura 1 – Os sistemas que se enquadram nos setores de infraestrutura crítica segundo a UE
Fonte: Resiliens (2025)

Entretanto, ela não é uma definição constante para os distintos governos e Estados, já que, nos Estados Unidos, são consideradas 16 as infraestruturas críticas, sendo esse o modelo mais aceito entre as diversas nações (CISA, s.d.):

Disponível em: <<https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors>>.



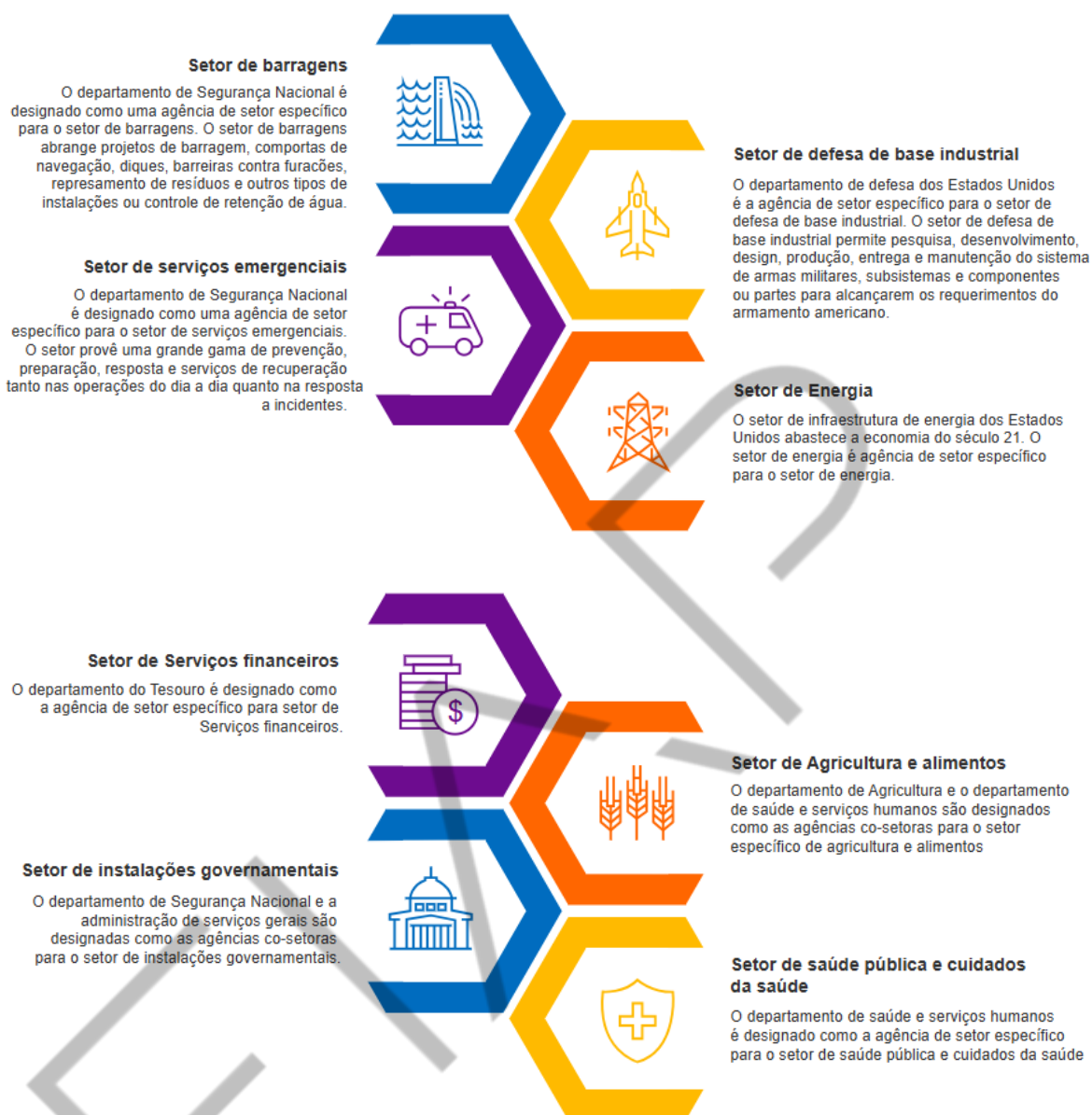




Figura 2 – Os sistemas que se enquadram nos setores de Infraestrutura Crítica
 Fonte: Setores de Infraestrutura Crítica (s.d.)

3 PLANOS E ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NO BRASIL

Na América do Sul, o Brasil é o primeiro país a desenvolver esse trabalho que visa à determinação de um plano e estratégia de proteção de infraestrutura crítica, sendo ele conceitualmente alinhado com as proposições internacionais.

Disponível em: [\(PDF\) SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NO BRASIL.](#)

Essa ação tornou-se ainda mais relevante para os países que sediaram grandes eventos, como os Jogos Mundiais Militares, a Copa do Mundo, a Rio +20 e os Jogos Olímpicos, com vistas à prevenção de incidentes/acidentes e assegurar o fornecimento contínuo dos serviços prestados, visto que houve a previsão de aumentar as exigências de quantidade e qualidade desses serviços e a maior evidência de potencial exposição do Brasil diante do resto do mundo.

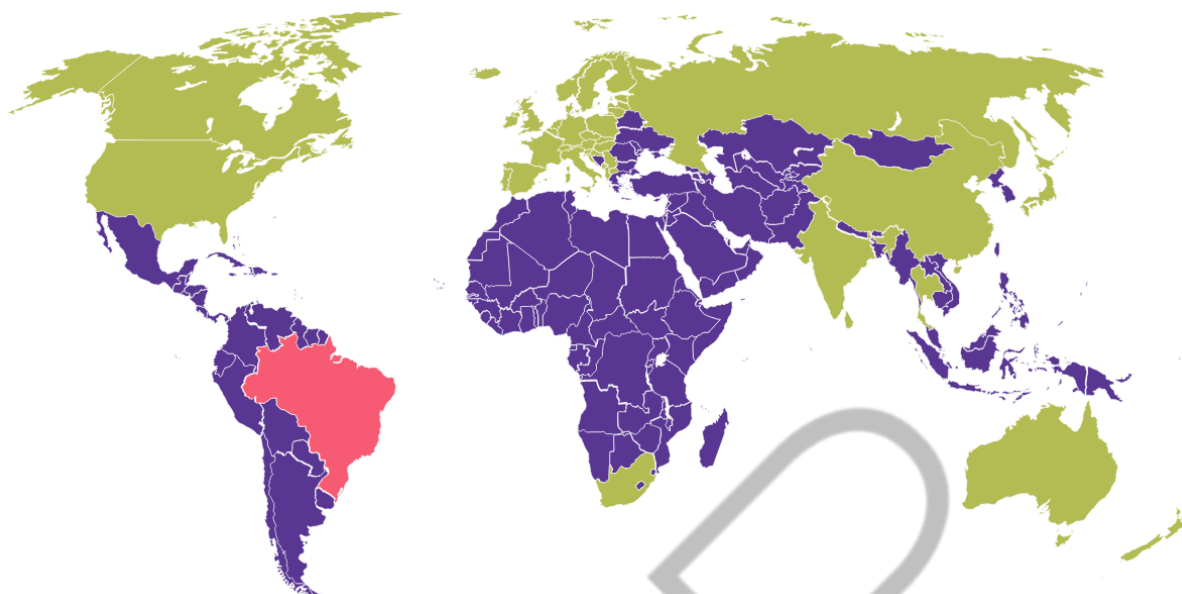


Figura 3 – Mapa-múndi mostrando os países que já possuem planos e estratégias de proteção às infraestruturas críticas (em verde), e o Brasil, ainda desenvolvendo esse trabalho (em rosa)
Fonte: sccpre.cat (2018)

O Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação, publicado em 2010 pelo Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010), é o documento guia que reúne métodos e instrumentos, visando garantir a Segurança das infraestruturas críticas da informação, com expressivos aspectos considerados dada a complexidade do tema nos dias atuais.

Disponível em: < [GUIA DE REFERÊNCIA PARA A SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DA INFORMAÇÃO.pdf](#) >.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete de Segurança Institucional
Secretaria Executiva
Departamento de Segurança da Informação e Comunicações

**GUIA DE REFERÊNCIA PARA A
SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS
CRÍTICAS DA INFORMAÇÃO**

Versão 01 – Nov./2010

Claudia Canongia, Admilson Gonçalves Júnior e Raphael
Mandarino Junior (Organizadores)

Brasília - DF
2010

Figura 4 – Manual que direciona as ações objetivando a segurança dos ativos que afetam diretamente o Estado e a sociedade
Fonte: IBICT (2025)

Esse manual apresenta, além da caracterização e contextualização do tema segurança das infraestruturas críticas da informação, a sistemática para o gerenciamento de riscos com proposta mais detalhada e visando garantir a continuidade de negócios.

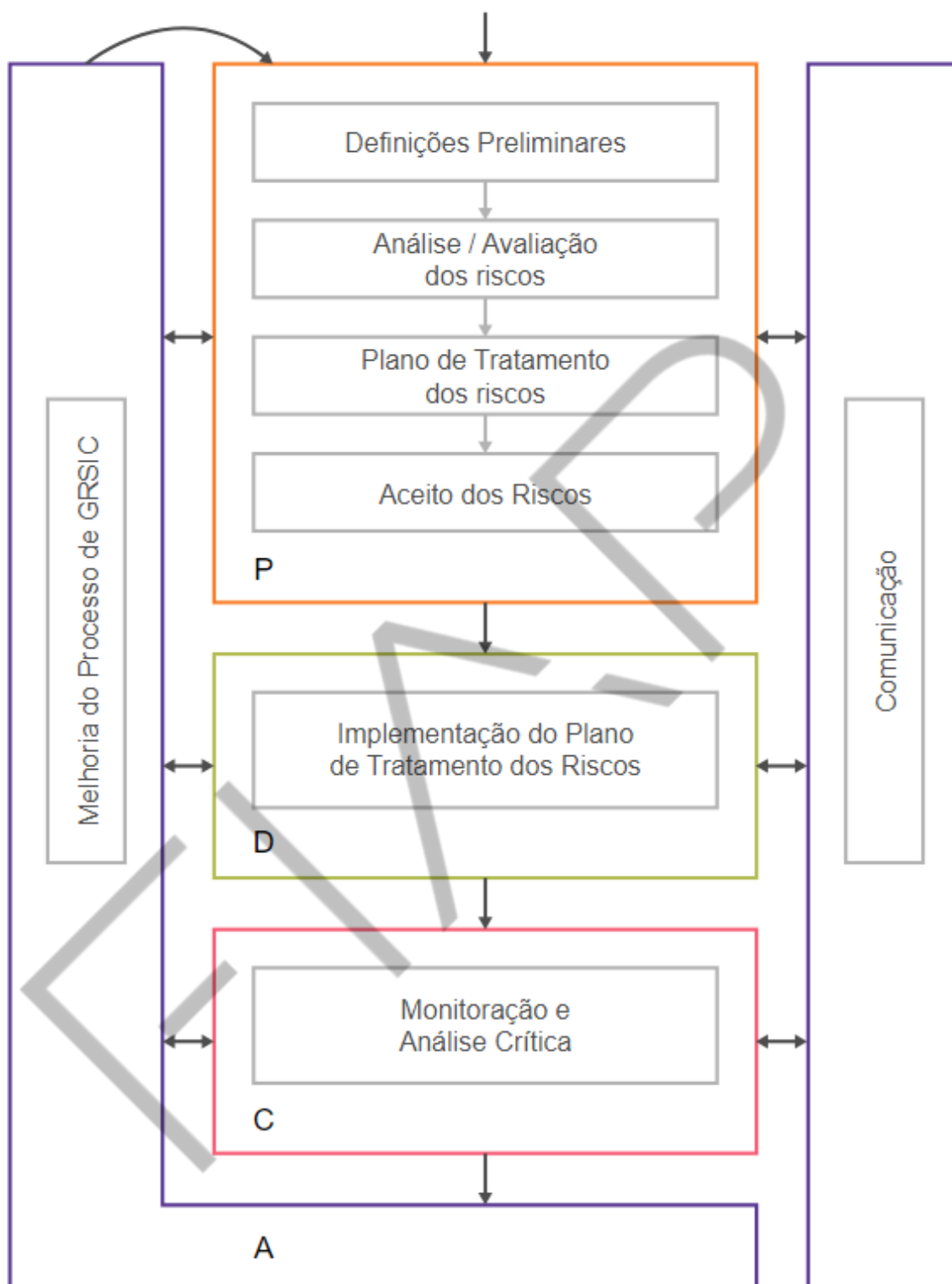


Figura 5 – As etapas que compõem o ciclo de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações (GRSIC)

Fonte: Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 33, adaptada pela FIAP (2025)

Todos os macroprocessos de mapeamento de ativos de informação são cuidadosamente desenhados, com o objetivo de nortear os caminhos para

determinar se um ambiente permanece seguro, avaliando os critérios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Somam-se questões relativas à crescente ocorrência de ataques cibernéticos, tornando ainda maior a necessidade de rastrear interdependências internas/externas para que sejam identificados os impactos decorrentes da interrupção dos serviços oriundos de infraestruturas críticas da informação. Além disso, que sejam implementadas ações adequadas à manutenção da continuidade dos serviços.

O Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas propicia instrumentos para o mapeamento e o acompanhamento de ativos de informação, contemplando tanto um questionário, com 50 questões fechadas, quanto um conjunto de modelos que tem por finalidade facilitar a identificação, registro e gestão dos ativos de informação. Essa avaliação das ameaças identificadas resultará em uma série de medidas de prevenção aos incidentes, priorizando-as de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade. Eles deverão ser ordenados por prioridade (de acordo com os critérios de avaliação de riscos) e associados aos cenários de incidentes que os provocam.

Dessa maneira, os modelos e instrumentos de apoio à gestão e acompanhamento de requisitos mínimos necessários à segurança das infraestruturas críticas da informação visam aumentar a segurança, resiliência e capacitação, por meio da categorização dos controles e respectivos itens de segurança da informação. Atendendo aos requisitos mínimos de segurança das infraestruturas críticas da informação e, também, visando permitir a identificação e o acompanhamento do nível de maturidade da Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação nas organizações.

O modelo e os instrumentos tomaram como base a legislação brasileira vigente sobre o tema e como referencial o normativo internacional, tais como: NIST, ISO, FISMA, GIAC, OWASP, e a experiência do Centro de Controle da Coreia do Sul, que aplica como metodologia de trabalho para este tema categorias de controle e níveis de maturidade. Além disso, este capítulo demonstra o alinhamento e a respectiva correspondência dos itens de controles propostos com a identificação dos ativos de informação, conforme o questionário apresentado no capítulo 2 (tópico acima). Soma-se que, para a construção de visão sistemática e de evolução continuada, foram estabelecidas camadas em cinco níveis de maturidade. Eles são transpostos em ciclos até que o órgão instituição atinja o nível mais elevado de maturidade, propondo-se o nível 2 como nível mínimo de maturidade inicial em Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação. Há um reforço adicional do trabalho ao utilizar os conceitos de proteção – resiliência – segurança; passando-se pelos conceitos de resiliência

operacional, condição prévia para se atingir a resiliência organizacional (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarinino Júnior, 2010, p. 23).

Concluindo, o GRSIC no seu último capítulo indica método para identificação de ameaças e geração de alertas de segurança das infraestruturas críticas da informação, a fim de conduzir as ações seguindo os princípios da seletividade e da oportunidade, para a geração de alertas.

As atividades favorecerão a composição de uma rede de colaboração, que, por sua vez, poderá ser coordenada de forma centralizada, descentralizada ou híbrida. A principal intenção é o compartilhamento de informações sobre ameaças ainda não validadas.

Considerando alguns destaques neste documento, é importante ressaltar que ele faz referência a duas questões principais relacionadas às ameaças à segurança da informação: as vulnerabilidades existentes nos ambientes onde a informação está armazenada e as ameaças externas e internas à segurança da informação nesses ambientes.

Segundo, ainda, o GRSIC:

E independentemente destas definições, entende-se que a Gestão de Riscos em Segurança das Informações e Comunicações, aplicada à Infraestrutura Crítica de Informação, deve abranger, no mínimo, as seguintes ameaças potenciais:

- a) Terremotos.
- b) Furacões.
- c) Tornados.
- d) Inundação.
- e) Falta de energia.
- f) Problemas no transporte público.
- g) Greves.
- h) Pandemias.
- i) Escândalos.
- j) Vazamento de informações.
- k) Incêndios.
- l) Contaminação química.
- m) Distúrbios sociais.
- n) Bombas.
- o) Terrorismo.
- p) Falhas de hardware.
- q) Falhas de software.
- r) Vírus e *worms*.
- s) Morte de pessoa-chave.

(Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarinino Júnior, 2010, p. 32).

Convém, ainda, destacar que, por melhor que seja o processo de gestão de riscos em segurança das informações e comunicações, não há certeza de que esses ativos estão imunes às ameaças cibernéticas, tendo em vista o surgimento de novas vulnerabilidades nos diversos sistemas. Com isso, essas medidas propõem-se apenas a diluir os riscos, não impedindo que se concretizem.

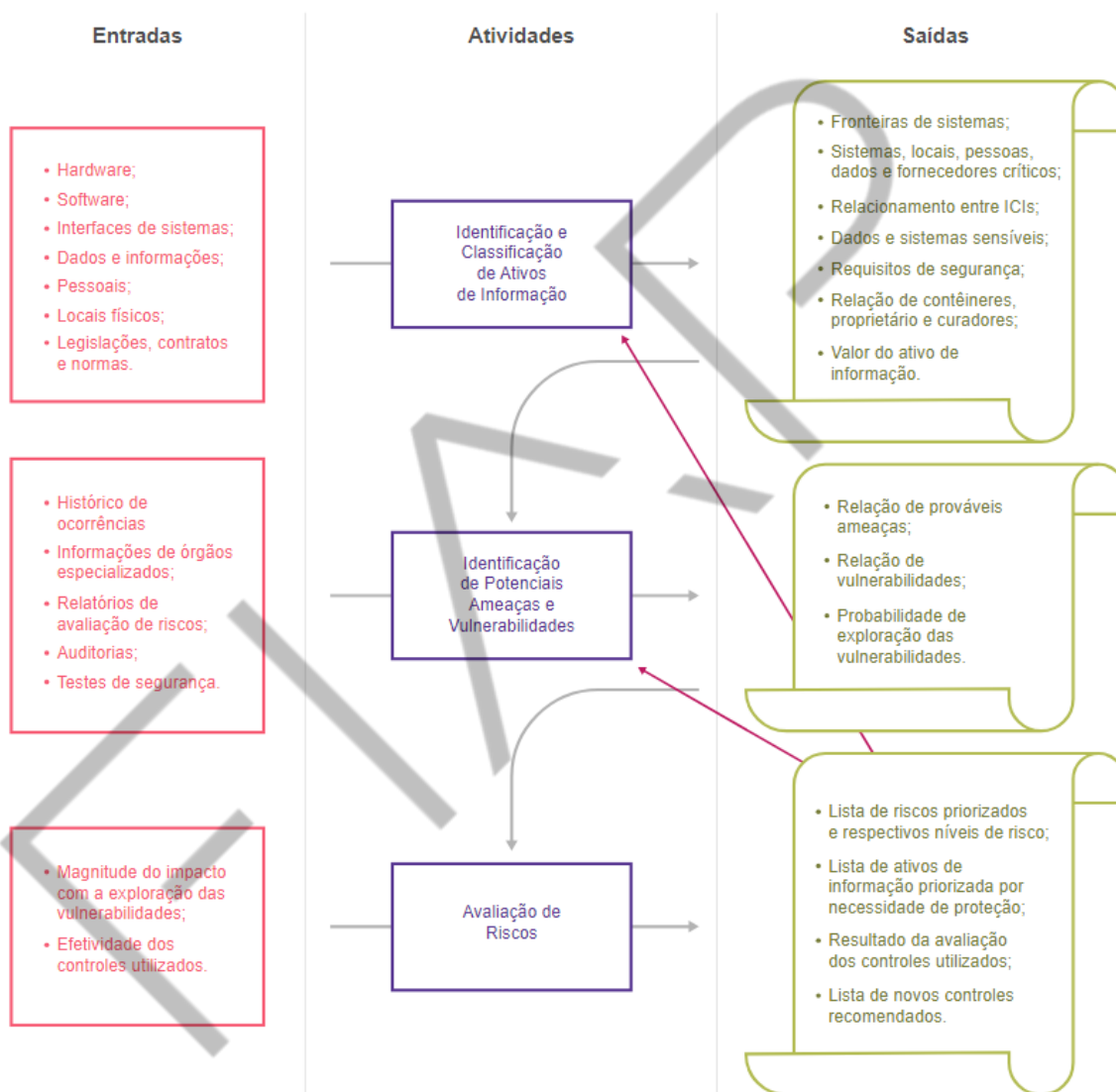


Figura 6 – Macroprocessos do mapeamento de ativos de informação
Fonte: Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 38, adaptada pela FIAP (2025)

Todo o processo de gerenciamento de risco baseia-se em cinco pilares, com o objetivo de se obter uma visão referencial a respeito dos impactos que a inobservância adequada desses parâmetros poderá causar às infraestruturas críticas da informação. São essas as perspectivas: social, saúde, abastecimento e

meio ambiente; econômica; política; internacional; segurança do Estado e da sociedade.

1) Social:

a) Saúde:

Relacionada à saúde da sociedade – Quão importante é o ativo de informação para manter a saúde e o bem-estar da população atendida por ele? Caso a segurança desse ativo seja comprometida, as pessoas poderão sofrer danos físicos ou mentais?

b) Abastecimento:

Referente ao abastecimento de bens e serviços próprios para a sociedade, como água, energia, transporte, telecomunicações, entre outros. Caso o ativo de informação tenha algum requisito de segurança comprometido, poderão ocorrer problemas de abastecimento?

c) Meio Ambiente:

Relativo ao ambiente em que o ativo de informação se insere. Caso um ou mais requisitos de segurança não sejam atendidos, haverá danos ao meio ambiente?

2) Econômica:

Relacionada à estabilidade econômica e financeira do País e de seus Estados e Municípios. Caso o ativo de informação tenha sua segurança prejudicada, a economia local sofrerá algum impacto?

3) Política:

Relativa ao cenário político da localidade onde o ativo se encontra. Haverá problemas políticos caso a segurança do ativo de informação seja comprometida?

4) Internacional:

Referente às relações internacionais do País e à interdependência do ativo de informação com ativos de outros países. O comprometimento da segurança do ativo pode impactar na soberania nacional, resultar em problemas para outros países ou no relacionamento do Brasil com o ambiente internacional?

5) Segurança do Estado e da Sociedade:

Relacionada à garantia do nível de segurança ideal para o Estado e a sociedade. Caso a segurança do ativo seja comprometida, haverá impacto para a segurança do Estado e da sociedade?

(Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarin Junior, 2010, p. 39, grifos nossos).

Toda organização deverá estar sempre preparada para os incidentes, adotando estratégias efetivas para evitar, minimizar, resistir e se for o caso, um plano de recuperação de desastres, de modo a minimizar os impactos provenientes das ameaças. Em consequência disso, são três os fatores considerados na concepção de estratégias para atender aos requisitos mínimos necessários à segurança das infraestruturas críticas da informação: segurança, resiliência e capacitação.

Segundo o Programa de Proteção da Infraestrutura Crítica da Austrália, existe uma preocupação no sentido de desenvolver a próxima geração de pensamento em relação à proteção das Infraestruturas Críticas, porquanto alguns estudos e pesquisas estão sendo conduzidos principalmente nos EUA, França, Nova Zelândia e na própria Austrália. Estes países já constataram que as ações atualmente adotadas para a proteção das

Infraestruturas Críticas não são suficientes e já buscam orientações para uma abordagem de resiliência. O fator primordial para este direcionamento não está associado apenas à questão das ameaças, mas também à forte interdependência entre os setores das Infraestruturas Críticas, que exige uma ação coordenada, integrada e efetiva (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarin Junior, 2010, p. 85).

Resiliência é a capacidade de manter a rede em níveis aceitáveis de operação frente a anomalias desencadeadas por ameaças, aumento de carga operacional ou problemas de configuração. Essa característica viabiliza o trabalho interdependente, visando a garantir a continuidade dos seus objetivos de negócio durante a interrupção de eventos.

A resiliência deve ser tratada com a devida atenção, considerando todos os segmentos de gestão da segurança da informação e comunicações, devendo ser ampliada para a toda a organização com a meta de criar uma organização resiliente.

Nas organizações, principalmente no grupo das infraestruturas críticas, as práticas voltadas para a conscientização de segurança da informação e comunicações devem estar alinhadas e integradas com as demais ações associadas à tecnologia e processos de segurança. Devemos ter em mente que todos fazem parte da segurança, um quebra-cabeça em que cada peça complementa um todo e qualquer falha nesse sistema poderá comprometer toda a organização.

O fortalecimento da cultura de segurança deve ser progressivo, constante e periódico por meio de sensibilização, conscientização, treinamento e educação.

No entanto, para se desenvolver a metodologia de identificação de ameaças e geração de alertas, o ideal é que tal coleta seja realizada primeiramente nas próprias infraestruturas críticas. Assim, a governança desses ativos será a responsável pela primeira consolidação e correlacionamento da informação obtida, levando-se em consideração dois princípios: a seletividade e oportunidade.

A seletividade é definida como a faculdade de diferenciar o desejável do indesejável, o legítimo do fraudulento.

Esse princípio será empregado neste método para:

- Definir os cenários que devem ser acompanhados, levando em consideração a lista de ameaças estabelecidas.
- Indicar os responsáveis pelo acompanhamento de cada tipo de ameaça.
- Estabelecer um fluxo de comunicação dos sinais e de validação de ameaças.

- Discriminar a quem devem ser direcionados os alertas, levando em conta a necessidade de conhecer (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 103).

A oportunidade, por sua vez, refere-se à ação a ser tomada diante de uma ameaça iminente ou imediata, com a respectiva reação, seja de forma preventiva ou corretiva.

Visando o desenvolvimento, aprimoramento, intercâmbio e execução conjunta de programas e projetos, por meio da disponibilização e padronização de documentos, normas, procedimentos, planos de gestão, campanhas de conscientização e educação, e experiências relacionadas ao objeto do presente acordo, foi criada a rede de colaboração.

A rede de colaboração e comunicação deve ser coordenada no âmbito nacional por um órgão articulador responsável por concentrar a evolução das ameaças e os respectivos históricos de alertas. Sugere-se que esta tarefa seja realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR), dada sua competência. Tal rede deverá ser composta também pelos gestores dos ativos de informação identificados e colaboradores que tenham capacidade de inserir sinais na rede (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 106).

Com o objetivo de diminuir a necessidade de processamento do órgão articulador, fez-se necessário implementar um segundo nível de coordenação. A solução para esse problema é a adoção de uma topologia de rede distribuída, e, conseqüentemente, também reduz a vulnerabilidade e aumenta o grau de disponibilidade do sistema.

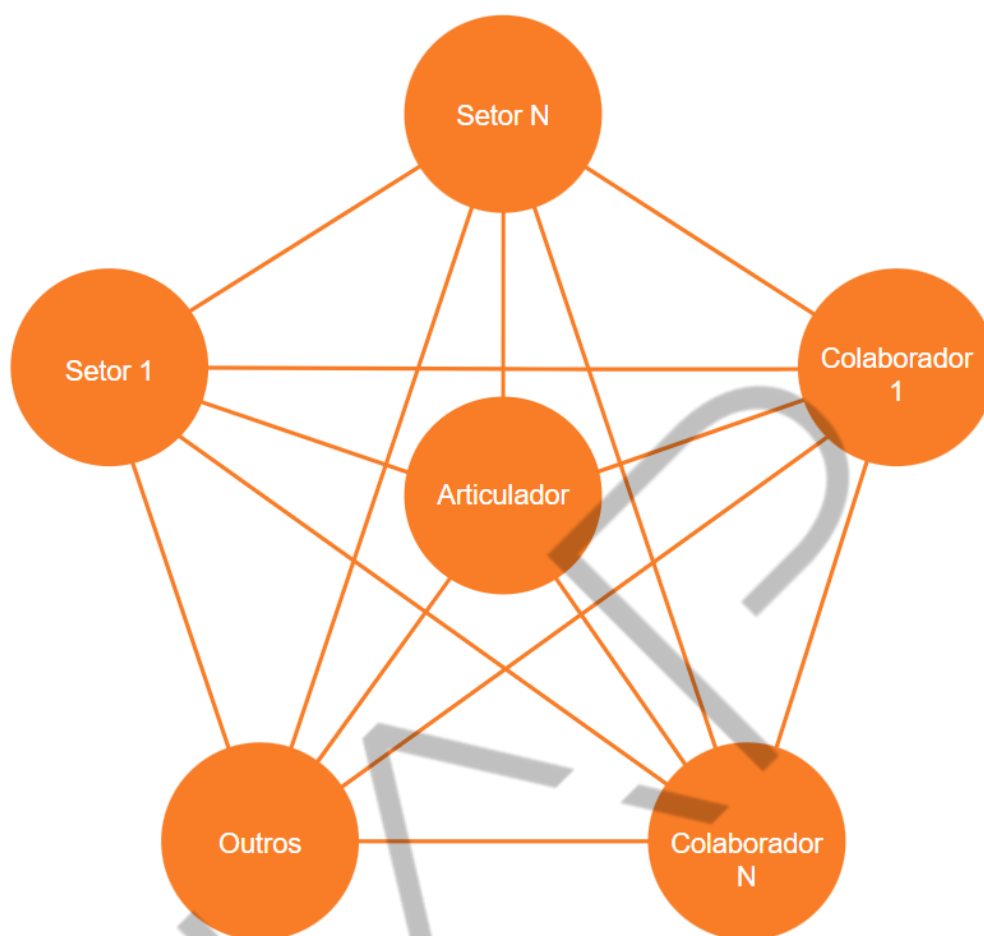


Figura 7 – Redes de colaboração e comunicação

Fonte: Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarin Junior, 2010, p. 38, adaptada pela FIAP (2025)

O trâmite de informações nessa rede deve ser formalizado por meio de um instrumento protocolado entre seus componentes, de forma coordenada. Os colaboradores de todas as instituições que tiverem acesso à rede devem estar devidamente credenciados para isso.

Essa rede constituirá um sistema informatizado com segurança compatível com o grau de sigilo das informações que estão nela armazenadas, com acesso segmentado às informações, conforme a necessidade de conhecer. Além disso, o sistema precisa incorporar ferramentas de análise que facilitem o tratamento de um grande volume de informações. Para atender tal demanda, pode ser adotado tanto um sistema comercial quanto um sistema desenvolvido por instituição sob gestão do órgão articulado (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarin Junior, 2010, p. 107).

A fim de atender às demandas relativas aos quatro princípios da Segurança da Informação, é fundamental constituir parceiros para alcançar o sucesso nesse processo, conforme detalhado no Guia de Referência para a Segurança das

Infraestruturas Críticas da Informação (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 144):

- Agência governamental, provendo liderança e supervisão estratégica.
- Centro de análise articulado com o Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN11.
- Centro(s) técnico(s) com experiência no trato do assunto (CTIR Gov, CERT.br, CAIS/RNP).

Além desses órgãos, considera-se estender essa rede de relacionamento agregando outras parcerias, descritas no Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação (Canongia; Gonçalves Júnior; Mandarino Júnior, 2010, p. 146), dentre elas:

- Parcerias da chefia da unidade:
 - Agências governamentais envolvidas com Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação.
 - Órgãos fora da Administração Pública Federal (APF).
 - Unidades estrangeiras de Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação.
- Parcerias da Sala de Situação com foco em SICI:
 - Casa Civil da Presidência da República.
 - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
 - Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
 - Ministério da Justiça, por meio do Departamento da Polícia Federal.
 - Ministério da Defesa.
 - Ministério das Relações Exteriores.
 - Ministério da Fazenda.
 - Ministério do Trabalho e Emprego.
 - Ministério da Saúde.

- Ministério da Previdência Social.
- Ministério da Ciência e Tecnologia.
- Ministério do Meio Ambiente.
- Ministério da Integração Nacional.
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- INTERPOL, e outros transnacionais do gênero.
- Parcerias do CTIR Gov:
 - CERT.br.
 - CAIS/RNP.
- Demais CTIRs.

Concluindo, a proposição do Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação é a de considerar os objetivos estratégicos visando garantir a segurança das infraestruturas críticas da informação, de modo a garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados à sociedade e ao Estado.

Atualmente, considerando as relações de interdependência que aumentam os índices de potenciais ameaças aos ativos de informação que compõem ou estão relacionados às infraestruturas críticas da informação, é evidente a necessidade de um processo contínuo e evolutivo para aprimorar e refinar o conhecimento sobre tais ativos. O efetivo conhecimento dos ativos de informação é fundamental para entender o que, como e quanto pode ser investido para protegê-los.

Percebe-se, ainda, que este documento, em seu conteúdo parcialmente apresentado, propõe as melhores práticas para a segurança das infraestruturas críticas da informação e tem como objetivo promover uma cultura robusta sobre o tema.

Sabe-se que muitas ações são necessárias para criar condições adequadas à segurança das infraestruturas críticas de informação, especialmente no que diz respeito ao entendimento das diretrizes para a proteção da sociedade e do Estado.

4 POLÍTICA NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

No Brasil, foi aprovado o Decreto nº 9.573, de 22/11/2018, que oficializa a Política Nacional de Infraestruturas Críticas. Embora haja um longo caminho a percorrer, a lei estabelece três pontos essenciais: a Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, o Plano Nacional e o Sistema Integrado de Dados para esse fim.

A lei apresenta quatro artigos, que são os seguintes:

Art. 1º Fica aprovada a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas – PNSIC, nos termos do Anexo.

Art. 2º Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o acompanhamento dos assuntos pertinentes às Infraestruturas Críticas no âmbito da administração pública federal.

Art. 3º A administração pública federal direta, autárquica, fundacional e as empresas estatais dependentes de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral considerarão, em seus planejamentos, ações que concorram para a segurança das Infraestruturas Críticas.

Parágrafo único. A União buscará orientar as empresas estatais não dependentes de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral e os demais entes federativos a considerarem, em seus planejamentos, ações que concorram para a segurança das Infraestruturas Críticas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República (Brasil, 2018).

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/decreto/D9573.htm .
--

Esse decreto ainda apresenta como anexo a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, contendo o seguinte texto:

Disposições gerais:

Art. 1º A Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas – PNSIC tem por finalidade garantir a segurança e a resiliência das Infraestruturas Críticas do País e a continuidade da prestação de seus serviços.

Para fins de implementação da PNSIC, considera-se:

I – Infraestruturas Críticas – instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou parcial, provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade;

II – Segurança de Infraestruturas Críticas – conjunto de medidas, de caráter preventivo e reativo, destinadas a preservar ou restabelecer a prestação dos serviços relacionados às infraestruturas críticas;

III – Interdependência de Infraestruturas Críticas – relação de dependência ou interferência de uma Infraestrutura Crítica em outra ou de uma área prioritária de Infraestruturas Críticas em outra; e

IV – Resiliência – capacidade das Infraestruturas Críticas serem recuperadas após a ocorrência de situação adversa.

Dos princípios e dos objetivos:

Art. 2º São princípios da PNSIC:

I - A prevenção e a precaução, com base em análise de riscos;

II - A integração entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade;

III - A redução de custos para a sociedade decorrente de investimentos em segurança; e

IV – A salvaguarda do interesse da defesa e da segurança nacional.

Art. 3º São objetivos da PNSIC:

I - A prevenção de eventual interrupção, total ou parcial, das atividades relacionadas às infraestruturas críticas ou, no caso de sua ocorrência, a redução dos impactos dela resultantes;

II - O estabelecimento de diretrizes e instrumentos para salvaguardar as Infraestruturas Críticas consideradas indispensáveis à segurança nacional;

III - A integração de dados sobre ameaças, tecnologias de segurança e gestão de riscos;

IV - A identificação das relações de interdependência entre as Infraestruturas Críticas no País;

V - O desenvolvimento, com enfoque na prevenção, de uma consciência acerca da segurança de Infraestruturas Críticas; e

VI - O estabelecimento da prevalência do interesse da defesa e da segurança nacional na proteção, na conservação e na expansão das Infraestruturas Críticas.

Das diretrizes:

Art. 4º São diretrizes da PNSIC:

I - A integração com outras políticas de Estado, incluídos os seus sistemas de gerenciamento e monitoramento;

II - A cooperação entre órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais nas ações necessárias à implementação e à manutenção da segurança das Infraestruturas Críticas;

III - A integração com o Sistema Brasileiro de Inteligência, no que diz respeito ao monitoramento de ameaças que visem a comprometer o funcionamento das Infraestruturas Críticas;

IV - O incentivo à cooperação e à realização de parcerias entre os setores público e privado, com vistas a elevar o nível de segurança das Infraestruturas Críticas;

V - O incentivo à cooperação com entidades nacionais e internacionais, com vistas ao contínuo aprimoramento da segurança das Infraestruturas Críticas;

VI - A promoção do intercâmbio de conhecimentos entre os órgãos e as entidades públicos e privados das áreas prioritárias de Infraestruturas Críticas, com vistas a facilitar o estudo da interdependência entre elas;

VII - O acompanhamento do funcionamento das Infraestruturas Críticas do País, com vistas ao acionamento dos meios que se fizerem necessários para assegurar a prestação das atividades relacionadas às Infraestruturas Críticas; e

VIII - A atualização das atividades de segurança de Infraestruturas Críticas, nos âmbitos nacional e internacional, em decorrência da evolução doutrinária e tecnológica.

Dos instrumentos:

Art. 5º São instrumentos da PNSIC:

- I - A Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas;
- II - O Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas; e
- III - O Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas.

Da Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas:

Art. 6º - A Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas consolidará os conceitos e identificará os principais desafios para a atividade de segurança de infraestruturas críticas, com a definição dos eixos estruturantes e dos objetivos estratégicos, de forma que crie as melhores condições para que o País possa se antecipar às ameaças e aproveitar as oportunidades de aprimoramento da segurança de infraestruturas críticas.

Art. 7º - A Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas servirá de orientação estratégica e de referência para a formulação do Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas.

Do Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas:

Art. 8º O Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas tratará sobre:

- I - As orientações gerais para a implementação da segurança das infraestruturas críticas do País; e
- II - Os fundamentos para a elaboração de planos setoriais de segurança de infraestruturas críticas e a atribuição de responsabilidades.

Art. 9º O Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas deverá, no mínimo:

- I - Definir as áreas prioritárias para a aplicação da PNSIC;

II - Prever o envolvimento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade;

III - Atribuir às responsabilidades dos envolvidos;

IV - Prever a gestão de riscos e a análise de interdependência;

V - Estabelecer requisitos de inserção de dados no Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas; e

VI - Estabelecer a periodicidade de sua revisão.

Do Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas:

Art. 10 - O Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas conterá o registro informatizado das condições de segurança das infraestruturas críticas no território nacional, incluídos a coleta, o tratamento, o armazenamento e a recuperação de informações.

Art. 11 O Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas conterá, no mínimo:

I – O cadastro das infraestruturas críticas;

II - A descrição da metodologia de seleção e priorização das infraestruturas críticas; e

III - Os níveis de risco às infraestruturas críticas.

Art. 12 - O Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas será empregado no apoio às decisões que visem garantir a segurança das infraestruturas críticas e dos seus serviços e servirá de base de informações para a elaboração de relatórios de segurança de infraestruturas críticas.

Das competências:

Art. 13 - Compete à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo analisar, discutir e propor ao Presidente da República a Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas e o Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, no prazo de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto.

A Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas e o Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas serão aprovados por meio de decreto presidencial.

Art. 14 - Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República implementar e gerir o Sistema Integrado de Dados de Segurança de Infraestruturas Críticas (Brasil, 2018).

CONCLUSÃO

A segurança das infraestruturas críticas é um pilar essencial para a estabilidade e continuidade dos serviços fundamentais de uma sociedade. A crescente complexidade das ameaças, sejam físicas ou cibernéticas, exige uma abordagem integrada e adaptável, envolvendo tecnologia, políticas públicas e colaboração entre setores. Medidas preventivas, monitoramento contínuo e resposta rápida a incidentes são indispensáveis para minimizar impactos e garantir a resiliência dos sistemas. Dessa forma, proteger essas infraestruturas não é apenas uma questão estratégica, mas uma necessidade para a segurança nacional e o bem-estar da população.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto 9.573 de 22 de novembro de 2018. Aprova a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas.** Brasília: Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 22 dez. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9573.htm>. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRUNNER E. M.; SUTER M. **International CIIP Handbook – An inventory of 25 national and 7 international critical information infrastructure protection policies.** Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2008/2009. Disponível em: [International CIIP Handbook 2008/2009](#). Acesso em: 26 mar. 2025.

CANONGIA, C.; GONÇALVES JÚNIOR, A.; MANDARINO JUNIOR, R. (Orgs.). **Guia de referência para a segurança das Infraestruturas Críticas da Informação.** Brasília: GSIPR/SE/DSIC, 2010. Disponível em: <[GUIA DE REFERÊNCIA PARA A SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DA INFORMAÇÃO.pdf](#)>. Acesso em: 26 mar. 2025.

CISA. **Critical Infrastructure Sectors.** [s.d]. Disponível em: <<https://www.dhs.gov/cisa/critical-infrastructure-sectors>>. Acesso em: 26 mar. 2025.

RESILIENS. **What is critical infrastructure.** [s.d]. Disponível em: <[RESILENS: Realising European ReSilience for Critical Infrastructure | RESILENS | Project | Fact sheet | H2020 | CORDIS | European Commission](#)>. Acesso em: 26 mar. 2025.

SANTOS, D. B. M.; CARVALHO, B. E. F. C.; CAVALCANTE, S. P. P. **Segurança de Infraestruturas Críticas no Brasil.** [s.d.] Disponível em: <[\(PDF\) SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS NO BRASIL](#)>. Acesso em: 26 mar. 2025.